4 Les ions et la mole d'ions

Leçon 1 : La formation d'un ion : gagner ou perdre des électrons · Leçon 2 : Les ions monoatomiques et polyatomiques : noms, formules et identification · Leçon 3 : La mole d'ions et la masse molaire ionique · Leçon 4 : Les solides ioniques : formule statistique et masse molaire

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : La formation d'un ion

Un **ion** est un atome, ou un groupe d'atomes, qui a **perdu** ou **gagné** un ou plusieurs électrons. Sa charge est un nombre entier de fois la charge élémentaire $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C. **Cation** : charge positive, l'atome a **perdu** des électrons. **Anion** : charge négative, l'atome a **gagné** des électrons. Le **noyau ne change jamais** en chimie.

- **Notation** : nombre de charges puis signe en exposant : $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{Ca^{2+}}$, $\mathrm{Al^{3+}}$, $\mathrm{Cl^-}$, $\mathrm{O^{2-}}$; le chiffre 1 ne s'écrit pas.
- **Duet et octet** : l'atome donne l'ion qui le rapproche le plus vite de la structure du gaz noble voisin. Peu d'électrons externes (1, 2 ou 3) : il les perd ; s'il lui en manque peu pour avoir 8 (ou 2 avec la seule couche K), il les gagne. Outil valable pour $Z \leqslant 18$.
- **Structure électronique d'un ion** : s'écrit avec le nombre d'électrons **de l'ion**. $\mathrm{Al^{3+}}$: $\mathrm{K^2L^8}$; $\mathrm{S^{2-}}$: $\mathrm{K^2L^8M^8}$.
- **Lewis** : symbole entre crochets, charge en exposant à l'extérieur. Cation ($\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{Al^{3+}}$) : aucun doublet ; anion à octet ($\mathrm{Cl^-}$, $\mathrm{F^-}$) : quatre doublets.

COMPOSITION, CHARGE ET FORMATION D'UN ION

$^A_Z\mathrm{X}^{z+}$: Z protons, $A - Z$ neutrons, $Z - z$ électrons

$^A_Z\mathrm{X}^{z-}$: Z protons, $A - Z$ neutrons, $Z + z$ électrons

$q = +z \times e$ (cation), $q = -z \times e$ (anion) ; q en C

$$\mathrm{X} \rightarrow \mathrm{X^{n+}} + \mathrm{n\,e^-} \quad ; \quad \mathrm{X} + \mathrm{n\,e^-} \rightarrow \mathrm{X^{n-}}$$

Colonne	1 (Li, Na, K)	2 (Be, Mg, Ca)	13 (Al)	16 (O, S)	17 (F, Cl)
Ion	$\mathrm{X^+}$	$\mathrm{X^{2+}}$	$\mathrm{X^{3+}}$	$\mathrm{X^{2-}}$	$\mathrm{X^-}$

- Colonne 18 (gaz nobles) : pas d'ion. **Electropositif** : tend à perdre des électrons (colonnes 1, 2, 13) ; **électronégatif** : tend à en gagner (16, 17).
- Anion monoatomique : terminaison « -ure » (chlorure, fluorure, sulfure) ; exception : $\mathrm{O^{2-}}$, ion oxyde.
- **Isoélectroniques** : même nombre d'électrons. $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{Mg^{2+}}$, $\mathrm{F^-}$, $\mathrm{O^{2-}}$: 10 (comme Ne) ; $\mathrm{Cl^-}$, $\mathrm{S^{2-}}$: 18 (comme Ar).
- Fer ($\mathrm{Fe^{2+}}$, $\mathrm{Fe^{3+}}$) et cuivre ($\mathrm{Cu^{2+}}$) : charges à retenir, non expliquées par l'octet.

Leçon 2 : Ions monoatomiques et polyatomiques

Ion monoatomique : un seul atome ($\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{Cl^-}$). **Ion polyatomique** : plusieurs atomes liés, portant une charge **globale** ; le groupe ne se défait pas au cours des transformations usuelles.

Cations	Anions
$\mathrm{Na^+}$ sodium, $\mathrm{K^+}$ potassium, $\mathrm{H^+}$ hydrogène, $\mathrm{Ag^+}$ argent, $\mathrm{NH_4^+}$ ammonium	$\mathrm{Cl^-}$ chlorure, $\mathrm{Br^-}$ bromure, $\mathrm{OH^-}$ hydroxyde, $\mathrm{NO_3^-}$ nitrate, $\mathrm{MnO_4^-}$ permanganate
$\mathrm{Ca^{2+}}$, $\mathrm{Mg^{2+}}$, $\mathrm{Fe^{2+}}$ fer (II), $\mathrm{Cu^{2+}}$ cuivre (II), $\mathrm{Zn^{2+}}$, $\mathrm{Ba^{2+}}$	$\mathrm{O^{2-}}$ oxyde, $\mathrm{S^{2-}}$ sulfure, $\mathrm{SO_4^{2-}}$ sulfate, $\mathrm{CO_3^{2-}}$ carbonate, $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$ dichromate
$\mathrm{Al^{3+}}$ aluminium, $\mathrm{Fe^{3+}}$ fer (III)	$\mathrm{PO_4^{3-}}$ phosphate

- **Couleurs** en solution : presque tous incolores, sauf $\mathrm{Cu^{2+}}$ bleu, $\mathrm{Fe^{2+}}$ vert pâle, $\mathrm{Fe^{3+}}$ rouille, $\mathrm{MnO_4^-}$ violet, $\mathrm{Cr_2O_7^{2-}}$ orange.
- **Taille** : un cation est plus petit que son atome, un anion plus gros.
- $\mathrm{H^+}$ se réduit à un proton ; dans l'eau il forme l'ion hydronium $\mathrm{H_3O^+}$.
- **Solvatation** (hydratation dans l'eau) : les molécules d'eau entourent les ions, qui quittent le réseau et deviennent mobiles : l'eau salée conduit le courant, le sel sec non.
- **Polluants** : $\mathrm{NO_3^-}$ et $\mathrm{PO_4^{3-}}$ (engrais en excès), $\mathrm{Cu^{2+}}$ (fongicide), ions mercure et plomb (orpaillage), qui ne se dégradent pas et s'accumulent.

Tests d'identification : un réactif et un résultat observé

Ion	Réactif	Résultat
$\mathrm{Cl^-}$	nitrate d'argent	précipité blanc qui noircit à la lumière
$\mathrm{SO_4^{2-}}$	chlorure de baryum	précipité blanc, persiste dans HCl dilué
$\mathrm{CO_3^{2-}}$	acide chlorhydrique dilué	effervescence, le gaz trouble l'eau de chaux
$\mathrm{PO_4^{3-}}$	nitrate d'argent	précipité jaune
$\mathrm{NO_3^-}$	cuivre + acide sulfurique concentré, chauffage (professeur, sous hotte)	vapeurs rousses, solution bleue
$\mathrm{Cu^{2+}}$ / $\mathrm{Fe^{2+}}$ / $\mathrm{Fe^{3+}}$	hydroxyde de sodium	précipité bleu / vert / rouille
$\mathrm{Zn^{2+}}$, $\mathrm{Al^{3+}}$	hydroxyde de sodium	précipité blanc, redissous dans un excès ; ammoniaque en excès : seul celui du zinc se redissout
$\mathrm{NH_4^+}$	hydroxyde de sodium, chauffage doux	gaz piquant qui bleuit un papier pH humide
$\mathrm{Ca^{2+}}$ / $\mathrm{Ba^{2+}}$	carbonate / sulfate de sodium	précipité blanc
$\mathrm{Ag^+}$	chlorure de sodium	précipité blanc qui noircit à la lumière
$\mathrm{Na^+}$	flamme (fil propre trempé)	flamme jaune orangé
$\mathrm{H^+}$ / $\mathrm{OH^-}$	papier pH	rouge, pH < 7 / bleu, pH > 7

Le chlorure de baryum précipite aussi les carbonates : l'acide chlorhydrique dilué fait disparaître ce précipité (effervescence), pas celui du sulfate. Test de l'ammonium : rabattre l'odeur de la main, tube incliné, ouverture vers le mur.

Leçon 3 : La mole d'ions et la masse molaire ionique

Une **mole d'ions** contient $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}$ ions (même définition que pour atomes et molécules). La **masse molaire d'un ion** est la masse d'une mole de cet ion.

MASSE MOLAIRE IONIQUE ET COMPTAGE

ion monoatomique : $M(\mathrm{X^{z\pm}}) = M(\mathrm{X})$, ex. $M(\mathrm{Na^+}) = 23$ g/mol

ion polyatomique : somme des M des atomes, ex. $M(\mathrm{SO_4^{2-}}) = 32 + 4 \times 16 = 96$ g/mol

$$n = \frac{m}{M} \quad \text{et} \quad N = n \times N_A$$

n en mol, m en g, M en g/mol, N sans unité, $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$

- La masse des électrons échangés est **négligeable** : une mole d'électrons pèse $5{,}5 \times 10^{-4}$ g ($m_e = 9{,}1 \times 10^{-31}$ kg).
- A connaître : $M(\mathrm{NO_3^-}) = 62$, $M(\mathrm{CO_3^{2-}}) = 60$, $M(\mathrm{PO_4^{3-}}) = 95$, $M(\mathrm{NH_4^+}) = 18$, $M(\mathrm{OH^-}) = 17$, $M(\mathrm{Cl^-}) = 35{,}5$, $M(\mathrm{Cu^{2+}}) = 63{,}5$, $M(\mathrm{Al^{3+}}) = 27$ (en g/mol).
- Une mole de $\mathrm{Na^+}$ (23 g) et une mole de $\mathrm{Cl^-}$ (35,5 g) ont le même nombre d'ions, pas la même masse.
- Solide ionique : l'indice donne la quantité de chaque ion ; 1 mol de $\mathrm{Na_2SO_4}$ contient 2 mol de $\mathrm{Na^+}$ et 1 mol de $\mathrm{SO_4^{2-}}$.

Leçon 4 : Les solides ioniques

Un **solide ionique** est un empilement régulier de cations et d'anions, tenus par l'attraction électrique entre charges contraires ; il ne contient **aucune molécule**. Il est **électriquement neutre**.

- **Maille cristalline** : plus petit motif dont la répétition dans les trois directions de l'espace reconstitue le cristal.
- **Formule statistique** : proportion des ions, plus petits indices entiers, cation d'abord, sans les charges ; ion polyatomique entre parenthèses si son indice dépasse 1. Les indices sont fixés par l'électroneutralité.
- Nom : anion, « de », cation (chiffre romain pour fer et cuivre). Formule ionique possible : $(\mathrm{Mg^{2+}} + 2\,\mathrm{Cl^-})$ pour $\mathrm{MgCl_2}$.
- Métal + non-métal : composé en général **ionique** (NaCl, MgO, $\mathrm{CaCl_2}$) ; deux non-métaux : composé **moléculaire** ($\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{NH_3}$, $\mathrm{CH_4}$).

ELECTRONEUTRALITE ET MASSE MOLAIRE

$\mathrm{Al^{3+}}$ et $\mathrm{SO_4^{2-}}$: $\mathrm{Al_2(SO_4)_3}$, car

$$2 \times (+3) + 3 \times (-2) = 0$$

$\mathrm{Mg^{2+}}$ et $\mathrm{PO_4^{3-}}$: $2x = 3y$, d'où $\mathrm{Mg_3(PO_4)_2}$

$$M(\mathrm{Al_2(SO_4)_3}) = 2 \times 27 + 3 \times 96 = 342\ \mathrm{g/mol}$$

Le chlorure de sodium

- Maille **cubique** : $\mathrm{Cl^-}$ aux sommets et aux centres des faces (réseau cubique à faces centrées), $\mathrm{Na^+}$ aux milieux des arêtes et au centre. Chaque ion a **six** voisins de charge opposée. Même réseau : KCl, MgO. Fusion à $801\ ^\circ\mathrm{C}$.
- Comptage : sommet $\frac{1}{8}$, arête $\frac{1}{4}$, face $\frac{1}{2}$, centre 1. $\mathrm{Cl^-}$: $8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 4$; $\mathrm{Na^+}$: $12 \times \frac{1}{4} + 1 = 4$: 4 motifs NaCl par maille.
- Le long d'une arête, cation et anions se touchent : $a = 2\,r_+ + 2\,r_-$ ($1\ \mathrm{pm} = 10^{-12}\ \mathrm{m}$). Mesure : $a = 564\ \mathrm{pm}$. Les anions ne se touchent pas.
- $m_{\mathrm{maille}} = \dfrac{4 \times M(\mathrm{NaCl})}{N_A}$, $V_{\mathrm{maille}} = a^3$, $\rho = \dfrac{m_{\mathrm{maille}}}{V_{\mathrm{maille}}} \approx 2{,}17\ \mathrm{g/cm^3}$.

OXYDATION, REDUCTION, ELECTROLYSE DU SEL FONDU

oxydation : perte d'électrons ; réduction : gain d'électrons

cathode (pôle $-$), réduction : $\mathrm{Na^+ + e^- \rightarrow Na}$

anode (pôle $+$), oxydation : $\mathrm{2\,Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2\,e^-}$

bilan : $\mathrm{2\,Na^+ + 2\,Cl^- \rightarrow 2\,Na + Cl_2}$

Fondu (au-delà de $801\ ^\circ\mathrm{C}$), le sel devient conducteur : ses ions sont mobiles. Cette électrolyse ne se fait jamais en classe : sodium inflammable au contact de l'eau, dichlore très toxique.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « L'ion $\mathrm{Al^{3+}}$ a gagné trois protons. »
✓ Le noyau ne change jamais : il a **perdu trois électrons** ; 13 protons, 10 électrons.

× « $\mathrm{Na^{1+}}$ », « $\mathrm{Ca^{+2}}$ »
✓ Le 1 ne s'écrit pas, le nombre précède le signe : $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{Ca^{2+}}$.

× « Le chlorure d'aluminium a pour formule $\mathrm{AlCl_2}$. »
✓ $(+3) + 2 \times (-1) = +1$: pas neutre. Il faut $\mathrm{AlCl_3}$.

× « Le précipité blanc prouve qu'il y a des ions chlorure. »
✓ Seulement avec le **nitrate d'argent** ; avec le chlorure de baryum, il signale le sulfate. C'est le réactif qui identifie.

× « $M(\mathrm{Na^+}) = 23$ moins la masse d'un électron. »
✓ Masse des électrons négligeable : $M(\mathrm{Na^+}) = 23\ \mathrm{g/mol}$.

× « Une mole de $\mathrm{Na_2SO_4}$ contient une mole d'ions sodium. »
✓ L'indice 2 donne **2 mol** de $\mathrm{Na^+}$ (et 1 mol de $\mathrm{SO_4^{2-}}$).

× « Le sel est une molécule NaCl. »
✓ Solide ionique : NaCl est une formule statistique (un $\mathrm{Na^+}$ pour un $\mathrm{Cl^-}$).

× « $\mathrm{Al_2SO_{43}}$ », « $\mathrm{Al_2^{3+}(SO_4^{2-})_3}$ »
✓ Parenthèses autour de l'ion polyatomique, aucune charge : $\mathrm{Al_2(SO_4)_3}$.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Cation : électrons perdus ; anion : électrons gagnés ; le noyau ne change jamais.
2. Ion $^A_Z\mathrm{X}^{z\pm}$: Z protons, $A - Z$ neutrons, $Z \mp z$ électrons ; $|q| = z \times e$.
3. Le tableau des ions usuels, avec noms, formules et couleurs ($\mathrm{Cu^{2+}}$ bleu, $\mathrm{Fe^{2+}}$ vert pâle, $\mathrm{Fe^{3+}}$ rouille).
4. Tests : $\mathrm{Cl^-}$ par nitrate d'argent, $\mathrm{SO_4^{2-}}$ par chlorure de baryum, cations métalliques par la soude.
5. $M(\mathrm{ion}) = M(\mathrm{atome})$; ion polyatomique : somme ; $n = \dfrac{m}{M}$, $N = n \times N_A$.
6. Formule statistique neutre, cation d'abord, parenthèses pour l'ion polyatomique d'indice supérieur à 1.
7. NaCl : maille cubique, 6 voisins opposés, 4 motifs par maille, fusion à $801\ ^\circ\mathrm{C}$.
8. Oxydation : perte d'électrons (anode) ; réduction : gain d'électrons (cathode).